

Cuestionario 1 - Unidad 3

1. Cuando en una reacción química aparecen dos flechas paralelas en sentido contrario, la reacción se clasifica como:

- A) de fusión.
- B) reversible ✓.
- C) de fisión.
- D) irreversible.
- P) Observa si la transformación puede avanzar y regresar entre reactivos y productos.

2. En la ecuación $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$, ¿qué sustancia se oxida y cuál se reduce?

- A) el oxígeno se oxida y el hidrógeno se reduce.
- B) el hidrógeno se oxida y el azufre se reduce.
- C) el oxígeno se oxida y el hierro se reduce.
- D) el hierro se oxida y el hidrógeno se reduce ✓.
- P) La oxidación implica pérdida de electrones; la reducción implica ganancia de electrones.

3. ¿Cuál ecuación química muestra al agua como reactivo?

- A) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ ✓.
- B) $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$.
- C) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.
- D) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.
- P) Los reactivos se escriben antes de la flecha.

4. En la reacción $\text{Ca(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(s)} + \text{H}_2\text{(g)}$, ¿qué compuesto sólido se produce?

- A) Ca.
- B) H_2O .
- C) Ca(OH)_2 ✓.
- D) H_2 .
- P) Identifica el producto que tiene la indicación de estado sólido, marcada con (s).

5. ¿Cómo cambian el papel tornasol los ácidos y las bases, respectivamente?

- A) los ácidos cambian amarillo a azul y las bases azul a amarillo.
- B) los ácidos cambian rojo a azul y las bases azul a rojo.
- C) los ácidos cambian amarillo a azul y las bases azul a rojo.
- D) los ácidos cambian azul a rojo y las bases cambian rojo a azul ✓.
- P) Recuerda el comportamiento característico del papel tornasol ante sustancias ácidas y básicas.

6. Cuando reacciona el oxígeno con los metales, generalmente se forman:

- A) anhídridos.
- B) óxidos básicos ✓.
- C) sales neutras.
- D) sales ácidas.
- P) Los metales con oxígeno forman compuestos que se relacionan con bases.

7. Selecciona los procesos que corresponden a óxido-reducción: I. Oscurecimiento de una manzana. II. Congelamiento del agua. III. Combustión de un papel. IV. Derretimiento de una vela. V. Respiración.

A) I, II y III.

B) II, IV y V.

C) I, III y V ✓.

D) III, IV y V.

P) Busca procesos donde haya transferencia de electrones o participación de oxígeno.

8. ¿Cuál cambio en un átomo de nitrógeno corresponde a una reducción?

A) N^0 cambia a N^{2-} ✓.

B) N^0 cambia a N^{1+} .

C) N^{3+} cambia a N^{5+} .

D) N^0 cambia a N^{5+} .

P) En la reducción disminuye el número de oxidación o se ganan electrones.

9. La ecuación $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{FeO}$ representa una reacción de:

A) neutralización.

B) descomposición.

C) sustitución.

D) óxido-reducción ✓.

P) El hierro reacciona con oxígeno y cambia su estado de oxidación.

10. En una ecuación química, las sustancias que se escriben después de la flecha se llaman:

A) reactivos.

B) elementos libres.

C) productos ✓.

D) catalizadores.

P) La flecha señala lo que se obtiene al final de la reacción.

11. Una reacción de descomposición se caracteriza porque:

A) un compuesto se separa en sustancias más simples ✓.

B) dos sustancias forman una sola.

C) siempre ocurre entre un ácido y una base.

D) solamente ocurre con metales.

P) La palabra descomposición sugiere separar o romper una sustancia compleja.

12. Para que ocurra una combustión se requiere combustible, oxígeno y:

A) agua líquida.

B) energía de activación ✓.

C) sal común.

D) una base fuerte.

P) Además de combustible y comburente, se necesita iniciar el proceso con energía.